

MoAI Platform

API Specification v3.0 — Request / Response 예시 포함 (최종본)

총 엔드포인트	41개 (REST 38 + SSE 2 + WebSocket 1)
인증 방식	JWT Bearer Token — Authorization: Bearer {accessToken}
Base URL (REST)	https://api.moai.app/v1
Base URL (WS)	wss://api.moai.app
Content-Type	application/json (SSE·WebSocket 제외)
백엔드 스택	Spring Boot + JPA + JWT + Spring Security + Redis + RDS + S3 + EC2
작성일	2025년 3월

공통 응답 형식

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "OK",
  "timestamp": "2025-03-01T09:00:00Z"
}
```

공통 에러 코드

HTTP	에러 코드	설명
400	BAD_REQUEST	요청 파라미터가 유효하지 않습니다.
401	UNAUTHORIZED	인증 토큰이 없거나 만료되었습니다.
403	FORBIDDEN	해당 리소스에 대한 권한이 없습니다.
404	NOT_FOUND	요청한 리소스를 찾을 수 없습니다.
409	CONFLICT	이미 존재하는 리소스입니다.
500	INTERNAL_ERROR	서버 내부 오류입니다.

전체 API 목록

메서드	엔드포인트	설명	인증
1. 인증 (Auth)			
POST	/api/auth/register	회원가입	공개
POST	/api/auth/login	로그인 및 토큰 발급	공개
POST	/api/auth/logout	로그아웃 (토큰 무효화)	JWT 필요
POST	/api/auth/refresh	Access Token 갱신	공개
2. 홈 (Home)			
GET	/api/users/me	내 프로필 조회 (userId, nickname, profileImageUrl)	JWT 필요
3. 온보딩 (Onboarding)			
GET	/api/onboarding/keywords	추천 키워드 목록 조회	JWT 필요
POST	/api/learning-rooms	학습실 생성 + AI 커리큘럼 자동 생성	JWT 필요
4. 학습실 (Learning Room)			
GET	/api/learning-rooms	내 학습실 목록 조회	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum	전체 주차 커리큘럼 목록	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}	주차 상세 조회 (topic, description, keywords, completionRate, resources)	JWT 필요
PATCH	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/progress	진척도 업데이트	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/recommended-videos	AI 추천 영상 목록	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/materials	AI 핵심 요약 자료 목록	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/materials/{materialId}	요약 자료 상세 (Presigned URL)	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/quiz-attempts	퀴즈 응시 이력 목록 (attemptedAt 포함)	JWT 필요
GET	/api/quiz-attempts/{attemptId}	퀴즈 상세 조회 (AI 해설 포함)	JWT 필요
5. 행동 로그 (Learning Event Logs)			
POST	/api/learning-rooms/{roomId}/events	행동 이벤트 전송 — 매 뒤로감기/스킵마다 호출, 백엔드가 Redis에서 패턴 판단 후 aiTriggered 반환	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/materials/{materialId}	패턴1 "네, 요약본 볼래요" 버튼 클릭 시 자료 상세 조회	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quizzes/instant	패턴3 돌발 4지선다 퀴즈 조회	JWT 필요
POST	/api/quiz-attempts	퀴즈 정답 제출	JWT 필요
6. 거꾸로 학습 (Flipped Learning)			
POST	/api/learning-rooms/{roomId}/flipped/start	거꾸로 학습 세션 시작 — sessionId + firstMessage 반환	JWT 필요
SSE	/api/learning-rooms/{roomId}/flipped/stream	AI 역질문 SSE 스트리밍	JWT 필요
POST	/api/learning-rooms/{roomId}/flipped/end	세션 종료 + AI 최종 평가 + 매칭 엔진 실행	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/flipped/result/{sessionId}	평가 결과 + 전체 대화 기록 조회	JWT 필요
7. 키워드 (User Keywords)			

GET	/api/learning-rooms/{roomId}/keywords	강점·약점 키워드 목록	JWT 필요
8. 파이널 퀴즈 (Final Quiz)			
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quizzes/final	파이널 퀴즈 문제 목록 (서술형)	JWT 필요
POST	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quizzes/final/submit	파이널 퀴즈 답안 제출 (비동기)	JWT 필요
GET	/api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quiz-report	AI 종합 분석 리포트	JWT 필요
9. 스터디 매칭 (Study Matching)			
GET	/api/study-groups/suggestions	매칭 제안 목록 조회	JWT 필요
POST	/api/study-groups/suggestions/{id}/accept	스터디 제안 수락	JWT 필요
POST	/api/study-groups/suggestions/{id}/reject	스터디 제안 거절	JWT 필요
GET	/api/study-groups/{groupId}	스터디 그룹 상세	JWT 필요
GET	/api/study-groups/{groupId}/messages	채팅 이력 조회 (입장 시 이전 이력)	JWT 필요
WS	/ws/study-groups/{groupId}	실시간 채팅 WebSocket NEW	JWT 필요
10. 알림 (Notifications)			
SSE	/api/notifications/stream	실시간 알림 SSE 연결 (매칭 알림 등)	JWT 필요
GET	/api/notifications	읽지 않은 알림 목록 조회 NEW	JWT 필요
PATCH	/api/notifications/{id}/read	알림 읽음 처리 NEW	JWT 필요
11. 마이페이지 (My Page)			
GET	/api/users/me	프로필 전체 조회 (email, nickname, keywords 등)	JWT 필요
PATCH	/api/users/me	프로필 수정	JWT 필요
PATCH	/api/users/me/keywords	관심 키워드 수정	JWT 필요
DELETE	/api/users/me	회원 탈퇴	JWT 필요
GET	/api/users/me/learning-history	학습실 이력 목록	JWT 필요

1. 인증 (Auth)

POST /api/auth/register

공개

회원가입 — 이메일 직접 가입 방식

REQUEST BODY

```
{
  "login_id": "kimcoding",
  "password": "Moai1234!",
  "name": "김코딩",
  "nickname": "코딩왕",
  "email": "kim@moai.app",
  "birth_date": "2000-03-15",
  "interest_keywords": ["정보처리기사", "프로그래밍"]
}
```

RESPONSE 201

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": "a0000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "nickname": "코딩왕",
    "message": "환영합니다, 김코딩 님!"
  }
}
```

POST /api/auth/login

공개

로그인 — accessToken / refreshToken 발급, Redis에 토큰 저장

REQUEST BODY

```
{
  "login_id": "kimcoding",
  "password": "Moai1234!"
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "expiresIn": 3600,
    "userId": "a0000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "nickname": "코딩왕"
  }
}
```

POST /api/auth/logout

JWT 필요

로그아웃 — Redis의 Refresh Token 무효화

REQUEST BODY

```
{
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "message": "로그아웃 되었습니다."
}
```

POST /api/auth/refresh

공개

Access Token 갱신

REQUEST BODY

```
{
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...새토큰",
    "expiresIn": 3600
  }
}
```

2. 홈 (Home)

GET /api/users/me

JWT 필요

홈 화면 진입 시 호출 — userId, nickname, profileImageUrl만 반환

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": "a00000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "nickname": "코딩왕",
    "profileImageUrl": "https://s3.amazonaws.com/moai/profiles/abc.jpg"
  }
}
```

3. 온보딩 (Onboarding)

GET /api/onboarding/keywords

JWT 필요

Step 1 — 추천 키워드 태그 목록 조회

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "keywords": [
      "정보처리기사",
      "컴공",
      "웹개발",
      "CS면접",
      "토익",
      "프로그래밍"
    ]
  }
}
```

POST /api/learning-rooms

JWT 필요

Step 4 — "이대로 학습실 개설하기" 클릭 → AI 커리큘럼 + 자막 스크래핑 + 키워드 추출 자동 실행

REQUEST BODY

```
{
  "subject": "정보처리기사",
  "level": "beginner",
  "duration_weeks": 10,
  "hours_per_day": 3
}
```

RESPONSE 201

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roomId": "r1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "subject": "정보처리기사",
    "level": "beginner",
    "durationWeeks": 10,
    "curriculum": [
      {
        "weekNumber": 1,
        "topic": "DB 기초 및 SQL 개요"
      },
      {
        "weekNumber": 2,
        "topic": "DML - SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE"
      }
    ]
  }
}
```

커리큘럼 생성 파이프라인: LLM 커리큘럼 생성 → YouTube 영상 추천 → 자막 스크래핑(VIDEO_TRANSCRIPTS) → LLM 핵심 키워드 추출 → WEEKLY_CURRICULUMS.keywords 저장

4. 학습실 (Learning Room)

GET /api/learning-rooms

JWT 필요

내 학습실 목록 조회 (My Study 메뉴)

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roomId": "r1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "subject": "정보처리기사",
      "level": "beginner",
      "currentWeek": 1,
      "durationWeeks": 10,
      "completionRate": 30.0,
      "status": "active"
    }
  ]
}
```

GET /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum

JWT 필요

전체 주차 커리큘럼 목록 (Week 드롭다운)

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "weekId": "w2000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "weekNumber": 1,
      "topic": "DB 기초 및 SQL 개요",
      "completionRate": 100.0
    },
    {
      "weekId": "w3000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "weekNumber": 2,
      "topic": "DML - SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE",
      "completionRate": 30.0
    }
  ]
}
```

GET /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}

JWT 필요

주차 상세 조회 — 학습실 화면 진입 시 핵심 API. completionRate, keywords 포함

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "weekId": "w3000000-0000-0000-0000-000000000002",
    "weekNumber": 1,
    "topic": "데이터베이스 아키텍처 및 트랜잭션 이해",
    "description": "이번 주차에는 DB의 기본 구조와 ACID 원리를 마스터합니다.",
    "completionRate": 30.0,
    "keywords": [
      "원자성",
      "일관성",
      "고립성",
      "지속성"
    ],
    "resources": [
      {
        "type": "pdf",
        "title": "Week 1 데이터베이스 기초 완벽 정리.pdf",
        "url": "https://s3.amazonaws.com/moai/...",
        "size": "2.4MB"
      },
      {
        "type": "docx",
        "title": "기출문제 풀이집 및 해설.docx",
        "url": "https://s3.amazonaws.com/moai/...",
        "size": "1.1MB"
      }
    ],
    "mainVideoId": "dml_week1"
  }
}
```

keywords는 커리큘럼 생성 시 자막 기반으로 LLM이 추출하여 저장. 거꾸로 학습 시작 시 안내 문구 생성에 활용됨.

PATCH /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/progress

JWT 필요

진척도 업데이트 (COURSE PROGRESS %)

REQUEST BODY

```
{
  "completionRate": 60.0
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "completionRate": 60.0
  }
}
```

GET /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/recommended-videos

JWT 필요

AI 추천 영상 탭 — YouTube 영상 목록

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "videoId": "dml_week1",
      "title": "데이터베이스 트랜잭션 완전 정복",
      "channelName": "코딩TV",
      "durationSec": 2530,
      "thumbnailUrl": "https://img.youtube.com/vi/dml_week1/0.jpg",
      "youtubeUrl": "https://youtu.be/dml_week1"
    }
  ]
}
```

GET /api/learning-rooms/{roomId}/materials

JWT 필요

AI 핵심 요약 탭 — 자료 목록 (패턴1 감지 시 자동 생성된 자료)

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "materialId": "m1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "title": "트랜잭션 ACID 4가지 원리 핵심 정리",
      "videoSegment": "영상 구간 12:45",
      "triggerKeywords": ["ACID", "트랜잭션"],
      "createdAt": "2025-03-01T10:30:00Z"
    },
    {
      "materialId": "m2000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "title": "데이터베이스 정규화 제1~3형식 요약",
      "videoSegment": "영상 구간 05:20",
      "triggerKeywords": ["정규화", "1NF", "2NF"],
      "createdAt": "2025-03-01T09:15:00Z"
    }
  ]
}
```


GET /api/learning-rooms/{roomId}/materials/{materialId}

JWT 필요

요약 자료 상세 — "네, 요약본 볼래요" 버튼 클릭 시 호출. summaryItems 카드 형태로 반환

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "materialId": "m1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "title": "트랜잭션 ACID 4가지 원리 핵심 정리",
    "videoSegment": "영상 구간 12:45",
    "summaryItems": [
      {
        "label": "A",
        "title": "Atomicity (원자성)",
        "desc": "트랜잭션은 완전히 수행되거나 전혀 수행되지 않아야 합니다."
      },
      {
        "label": "C",
        "title": "Consistency (일관성)",
        "desc": "시스템의 고정 요소는 트랜잭션 수행 전후에 같아야 합니다."
      },
      {
        "label": "I",
        "title": "Isolation (고립성)",
        "desc": "트랜잭션 실행 중에는 다른 트랜잭션이 끼어들 수 없습니다."
      },
      {
        "label": "D",
        "title": "Durability (지속성)",
        "desc": "성공적으로 완료된 트랜잭션의 결과는 영구적으로 반영됩니다."
      }
    ]
  }
}
```

GET /api/learning-rooms/{roomId}/quiz-attempts

JWT 필요

퀴즈 내역 탭 — 응시 이력 목록. attemptedAt 기반으로 프론트에서 "1분 전", "1시간 전" 변환

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "attemptId": "qa1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "questionTitle": "트랜잭션 ACID 4가지 원리",
      "isCorrect": true,
      "videoSegment": "영상 구간 12:45",
      "attemptedAt": "2025-03-01T10:30:00Z"
    },
    {
      "attemptId": "qa2000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "questionTitle": "데이터베이스 정규화 기초 개념",
      "isCorrect": false,
      "videoSegment": "영상 구간 05:20",
      "attemptedAt": "2025-02-28T14:20:00Z"
    }
  ]
}
```

GET /api/quiz-attempts/{attemptId}

JWT 필요

퀴즈 상세 — "상세 보기" 클릭 시 호출. AI 해설(ai_explanation) 포함

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "question": "다음 중 데이터베이스 트랜잭션의 'ACID' 원리에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?",
    "options": [
      {
        "label": "A",
        "text": "원자성(Atomicity): 트랜잭션의 연산은 모두 반영되거나 전혀 반영되지 않아야 한다."
      },
      {
        "label": "B",
        "text": "일관성(Consistency): 트랜잭션 중에는 다른 트랜잭션이 접근할 수 있다."
      },
      {
        "label": "I",
        "text": "고립성(Isolation): 둘 이상의 트랜잭션이 동시에 실행될 때 서로 영향을 주지 않아야 한다."
      },
      {
        "label": "D",
        "text": "지속성(Durability): 성공적으로 완료된 트랜잭션의 결과는 영구적으로 반영되어야 한다."
      }
    ],
    "myAnswer": "B",
    "correctAnswer": "B",
    "isCorrect": true,
    "aiExplanation": "완벽합니다. 선택하신 내용은 일관성이 아닌 '고립성(Isolation)'에 대한 설명입니다. 함정에 넘어가지 않고 정확히 파악하셨습니다!"
  }
}
```

5. 행동 로그 (Learning Event Logs)

POST /api/learning-rooms/{roomId}/events

JWT 필요

모든 패턴 이벤트 발생 시 호출. 백엔드가 Redis에서 패턴 판단 후 aiTriggered 반환

REQUEST BODY — 패턴1 (VIDEO_REWIND)

```
{
  "event_type": "video_rewind",
  "curriculum_id": "w3000000-0000-0000-0000-000000000002",
  "payload": {
    "video_id": "dml_week1",
    "rewind_target_sec": 268
  }
}
```

REQUEST BODY — 패턴2.1 (VIDEO_PAUSE)

```
{
  "event_type": "video_pause",
  "curriculum_id": "w3000000-0000-0000-0000-000000000002",
  "payload": {
    "video_id": "dml_week1",
    "pause_start_sec": 275,
    "pause_duration_sec": 185,
    "trigger_type": "long_pause"
  }
}
```

REQUEST BODY — 패턴2.2 (TAB_DEPARTURE)

```
{
  "event_type": "tab_departure",
  "curriculum_id": "w3000000-0000-0000-0000-000000000002",
  "payload": {
    "video_id": "dml_week1",
    "departure_sec": 300,
    "return_sec": 480,
    "departure_count": 3,
    "current_keyword": "ACID"
  }
}
```

```
}
```

REQUEST BODY — 패턴3 (VIDEO_SKIP)

```
{
  "event_type": "video_skip",
  "curriculum_id": "w3000000-0000-0000-0000-000000000002",
  "payload": {
    "video_id": "dml_week1",
    "skip_from_sec": 120,
    "skip_to_sec": 300
  }
}
```

RESPONSE 200 — AITRIGGERED: FALSE (패턴 미발동)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "aiTriggered": false
  }
}
```

RESPONSE 200 — AITRIGGERED: TRUE (패턴1 발동)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "aiTriggered": true,
    "eventType": "video_rewind",
    "extractedKeywords": ["ACID", "트랜잭션"],
    "materialId": "m1000000-0000-0000-0000-000000000001"
  }
}
```

RESPONSE 200 — AITRIGGERED: TRUE (패턴2.1 / 패턴2.2 발동)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "aiTriggered": true,
    "eventType": "video_pause",
    "extractedKeywords": ["ACID", "트랜잭션"],
    "materialId": "m1000000-0000-0000-0000-000000000001"
  }
}
```

RESPONSE 200 — AITRIGGERED: TRUE (패턴3 발동)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "aiTriggered": true,
    "eventType": "video_skip"
  }
}
```

프론트 분기 처리:

eventType = "video_rewind" → GET /materials/{materialId} 호출하여 보충 자료 팝업 표시

eventType = "video_pause" 또는 "tab_departure" → GET /materials/{materialId} 호출하여 요약 노트 팝업 표시

eventType = "video_skip" → GET /quizzes/instant 호출하여 돌발 4지선다 퀴즈 팝업 표시

GET /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quizzes/instant

JWT 필요

패턴3 발동 후 "1분 패스 퀴즈" 팝업 — 돌발 4지선다 퀴즈 1문제 조회

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "questionId": "qq1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "quizId": "q1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "questionType": "multiple",
    "question": "다음 중 데이터베이스 트랜잭션의 'ACID' 원리에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?",
    "options": [
      { "label": "A", "text": "원자성(Atomicity): 트랜잭션의 연산은 모두 반영되거나 전혀 반영되지 않아야 한다." },
      { "label": "B", "text": "일관성(Consistency): 트랜잭션 중에는 다른 트랜잭션이 접근할 수 있다." },
      { "label": "C", "text": "고립성(Isolation): 둘 이상의 트랜잭션이 동시에 실행될 때 서로 영향을 주지 않아야 한다." },
      { "label": "D", "text": "지속성(Durability): 성공적으로 완료된 트랜잭션의 결과는 영구적으로 반영되어야 한다." }
    ],
    "timeLimitSec": 60,
    "relatedKeyword": "ACID"
  }
}
```

POST /api/quiz-attempts

JWT 필요

퀴즈 정답 제출 — 돌발 4지선다 및 파이널 퀴즈 공통. 백엔드가 정오 판별 후 ai_explanation 생성하여 QUIZ_ATTEMPTS에 저장

REQUEST BODY

```
{
  "questionId": "qq1000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "quizId": "q1000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "selected": "B"
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "attemptId": "qa3000000-0000-0000-0000-000000000003",
    "isCorrect": false,
    "correctAnswer": "A",
    "aiExplanation": "아쉽네요! 핵심 개념을 살짝 놓치셨어요. 선택하신 [B]는 일관성(Consistency)에 대한 설명입니다. 질문에서 묻는 트랜잭션 중 다른 트랜잭션의 간섭을 막는 원리는 '고립성(Isolation)'입니다.",
    "relatedVideoId": "dml_week1",
    "relatedTimestamp": 275
  }
}
```

오답 시 relatedVideoId + relatedTimestamp를 활용해 프론트에서 해당 영상 구간으로 이동 유도.

6. 거꾸로 학습 (Flipped Learning)

실행 순서: ① GET /curriculum/{weekId} → keywords 받아둬 → ② POST /flipped/start → sessionId + firstMessage → ③ 모달 오픈 → ④ SSE /flipped/stream 반복 → ⑤ POST /flipped/end → 결과 모달

POST /api/learning-rooms/{roomId}/flipped/start

JWT 필요

"AI에게 거꾸로 설명하기" 클릭 — session_id 발급 + 첫 안내 문구 생성 후 AI_INTERACTIONS에 저장

REQUEST BODY

```
{
  "curriculum_id": "w3000000-0000-0000-0000-000000000002"
}
```

RESPONSE 201

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sessionId": "sess-AAA-0000-0000-0000-000000000001",
    "firstMessage": "이번 주차에서 배운 '원자성, 일관성, 독립성, 지속성'에 대해 설명해주세요!"
  }
}
```

firstMessage는 WEEKLY_CURRICULUMS.keywords 기반으로 생성되어 AI_INTERACTIONS에 role: "assistant"로 저장됨. 프론트는 모달 오픈 시 이 메시지를 첫 번째 대화로 표시.

SSE /api/learning-rooms/{roomId}/flipped/stream

JWT 필요

AI 역질문 SSE 스트리밍 — 이전 대화 이력 전체 + 새 메시지를 LLM에 전달 (Content-Type: text/event-stream)

REQUEST BODY

```
{
  "sessionId": "sess-AAA-0000-0000-0000-000000000001",
  "message": "트랜잭션의 원자성이란 계좌 이체를 생각하면 쉬워요. 돈이 빠져나갔는데 친구 통장에 안 들어오면 큰일이잖아요. 무조건 둘 다 성공하거나 둘 다 취소되어야 하는 게 원자성이예요."
}
```

SSE 스트리밍 응답

```
data: {"type": "token", "content": "아하! 계좌이체 비유를 들으니 완벽하게 이해가 가요! "}
data: {"type": "token", "content": "선생님 최고 ♫ 그렇다면 만약 "}
data: {"type": "token", "content": "송금 과정에서 오류가 났을 때, "}
data: {"type": "counter_question", "content": "원자성을 지키기 위해 아예 처음으로 되돌리려면 어떤 명령어를 써야 할까요?"}
data: {"type": "done", "interactionId": "uuid-xxx"}
```

type: counter_question이면 AI 역질문 메시지로 UI에서 구분하여 강조 표시.

POST /api/learning-rooms/{roomId}/flipped/end

JWT 필요

"설명 완료하고 최종 평가받기" — 세션 종료 + AI 최종 평가 + 매칭 엔진 자동 실행

REQUEST BODY

```
{
  "sessionId": "sess-AAA-0000-0000-0000-000000000001"
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "sessionId": "sess-AAA-0000-0000-0000-000000000001",
    "flippedResult": "pass",
    "score": 95,
    "gainedKeywords": [
      "원자성",
      "비유적_설명",
      "TCL_기초"
    ],
    "weakKeywords": [
      "고립성(Isolation)_개념"
    ],
    "feedback": "이해도 95% - 완벽한 비유로 설명하는 1타 감사!"
  }
}
```

백엔드 처리 순서:

1. AI 최종 평가 → gainedKeywords, weakKeywords 확정
2. USER_KEYWORDS 테이블 업데이트
3. 매칭 엔진 실행 (약점 키워드 2개 ↑ + 동일 키워드 강점 보유자 + 7일 이내 + Redis 토큰 있는 사용자)
4. 매칭 대상 발견 시 SSE /api/notifications/stream으로 상대방에게 알림 푸시

GET /api/learning-rooms/{roomId}/flipped/result/{sessionId}

JWT 필요

"전체 답변 기록 보기" 버튼 클릭 시 호출 — 평가 결과 + 전체 대화 기록

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "score": 95,
    "gainedKeywords": ["원자성", "비유적_설명", "TCL_기초"],
    "weakKeywords": ["고립성(Isolation)_개념"],
    "feedback": "이해도 95% - 완벽한 비유로 설명하는 1타 감사!",
    "conversations": [
      {
        "role": "assistant",
        "content": "이번 주차에서 배운 '원자성, 일관성, 고립성, 지속성'에 대해 설명해주세요!"
      },
      {
        "role": "user",
        "content": "트랜잭션의 원자성이란 계좌 이체를 생각하면 쉬워요..."
      },
      {
        "role": "assistant",
        "content": "아하! 계좌이체 비유를 들으니 완벽하게 이해가 가요! 그렇다면 송금 과정에서 오류가 났을 때, 원자성을 지키기 위해 어떤 명령어를 써야 할까요?"
      }
    ]
  }
}
```

7. 키워드 (User Keywords)

GET /api/learning-rooms/{roomId}/keywords

JWT 필요

강점·약점 키워드 목록 조회 — 거꾸로 학습 결과 모달 및 매칭 버튼에서 활용

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "strengths": [
      { "keyword": "원자성", "isResolved": false },
      { "keyword": "TCL_기초", "isResolved": false }
    ],
    "weaknesses": [
      {
        "keyword": "DML",
        "weaknessCount": 2,
        "isResolved": false
      },
      {
        "keyword": "고립성(Isolation) 개념",
        "weaknessCount": 1,
        "isResolved": false
      }
    ]
  }
}
```

8. 파이널 퀴즈 (Final Quiz)

GET /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quizzes/final

JWT 필요

"퀴즈 도전하기" 클릭 시 호출 — 5문제 서술형(essay)

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "quizId": "qf1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "title": "Week 1 파이널 퀴즈",
    "questions": [
      {
        "questionId": "qq2000000-0000-0000-0000-000000000001",
        "questionType": "essay",
        "order": 1,
        "question": "트랜잭션의 ACID 속성 중 고립성(Isolation)의 개념을 쇼핑물 결제 상황에 빗대어 설명해 보세요.",
        "maxLength": 500,
        "tip": "결제 도중 다른 사용자가 재고를 수정하거나 주문 정보를 열람할 때 발생할 수 있는 데이터 혼선을 생각해보세요."
      }
    ]
  }
}
```

POST /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quizzes/final/submit

JWT 필요

파이널 퀴즈 전체 답안 제출 → AI 분석 비동기 시작

REQUEST BODY

```
{
  "quizId": "qf1000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "answers": [
    {
      "questionId": "qq2000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "answer": "트랜잭션의 고립성은 여러 트랜잭션이 동시에 실행될 때 서로 간섭하지 못하게 하는 성질입니다. 예를 들어 쇼핑몰에서 결제가 진행되는 동안 다른 사용자가 해당 상품의 재고를 수정하더라도 현재 결제 트랜잭션에는 영향을 주지 않아야 합니다."
    }
  ]
}
```

RESPONSE 202 (ACCEPTED — 비동기 처리 중)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reportId": "rpt1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "status": "analyzing",
    "estimatedSec": 15
  }
}
```

GET /quiz-report를 주기적으로 폴링하여 status가 "completed"가 되면 리포트 화면으로 이동.

GET /api/learning-rooms/{roomId}/curriculum/{weekId}/quiz-report

JWT 필요

AI 종합 분석 리포트 — 점수, 레이더차트 데이터, 문항별 AI 해설

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "finalScore": 92,
    "radarData": {
      "개념이해도": 90,
      "응용력": 85,
      "논리력": 95,
      "키워드적중률": 88
    },
    "questions": [
      {
        "order": 1,
        "question": "트랜잭션 고립성(Isolation) 실행할 적용 설명",
        "score": 20,
        "maxScore": 20,
        "isCorrect": true,
        "myAnswer": "트랜잭션의 고립성은 여러 트랜잭션이 동시에 실행될 때...",
        "gainedKeywords": ["고립성", "데이터_무결성"],
        "missingKeywords": ["Dirty_Read"],
        "aiComment": "실생활 결제 상황에 빗댄 설명이 아주 훌륭합니다. 다만 'Dirty Read' 현상을 방지한다는 내용을 추가하면 완벽합니다."
      }
    ]
  }
}
```

9. 스터디 매칭 (Study Matching)

매칭 트리거: POST /flipped/end 처리 시 자동 실행

매칭 조건: 동일 키워드 + USER_KEYWORDS.created_at 7일 이내 + Redis 토큰 있는 사용자(현재 로그인 중)

매칭 알림: GET /api/notifications/stream SSE로 상대방에게 실시간 푸시

GET /api/study-groups/suggestions

JWT 필요

매칭 제안 목록 조회 (pending 상태만)

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "suggestionId": "sug1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "suggestedRole": "mentee",
      "partner": {
        "nickname": "B학생 (멘토)",
        "profileImageUrl": "https://s3.amazonaws.com/moai/profiles/b.jpg",
        "strengthKeyword": "고립성_완벽이해"
      },
      "matchScore": 0.98,
      "matchKeyword": "고립성 (Isolation) 개념",
      "matchReason": "AI가 대화 데이터를 분석하여, 회원님의 취약점을 완벽히 해결해 줄 1:1 멘토를 매칭했습니다.",
      "status": "pending"
    }
  ]
}
```

POST /api/study-groups/suggestions/{id}/accept

JWT 필요

"멘토에게 스터디 요청하기" — 수락. 양측 모두 accepted 시 STUDY_GROUPS active 전환 + STUDY_MEMBERS INSERT

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "suggestionId": "sug1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "status": "accepted",
    "groupStatus": "pending_acceptance"
  }
}
```

상대방도 수락하면 groupStatus가 "active"로 변경. 상대방이 거절하면 SSE로 나에게 "상대방이 거절했습니다" 알림 푸시.

POST /api/study-groups/suggestions/{id}/reject

JWT 필요

"나중에 결정하기" — 거절

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "rejected"
  }
}
```

GET /api/study-groups/{groupId}

JWT 필요

스터디 그룹 상세 — 파트너 정보, 온라인 상태

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "groupId": "g1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "matchKeyword": "고립성 (Isolation)_개념",
    "status": "active",
    "partner": {
      "userId": "c0000000-0000-0000-0000-000000000003",
      "nickname": "B학생 (멘토)",
      "profileImageUrl": "https://s3.amazonaws.com/moai/profiles/b.jpg",
      "role": "mentor",
      "isOnline": true,
      "strengthKeyword": "고립성_완벽이해"
    }
  }
}
```

isOnline은 Redis 토큰 존재 여부로 판단.

GET /api/study-groups/{groupId}/messages

JWT 필요

채팅방 입장 시 이전 이력 조회 (페이지네이션: ?page=0&size=50)

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "messageId": "msg1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "senderType": "user",
      "senderId": "c0000000-0000-0000-0000-000000000003",
      "senderNickname": "B학생 (멘토)",
      "content": "안녕하세요! 영상 보시다가 헛갈리는 부분 있으신가요?",
      "isAiCorrection": false,
      "sentAt": "2025-03-01T10:30:00Z"
    },
    {
      "messageId": "msg2000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "senderType": "user",
      "senderId": "a0000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "senderNickname": "김코딩",
      "content": "Read Committed에서 왜 팬텀 리드 현상이 발생하나요 ㅜㅜ",
      "isAiCorrection": false,
      "sentAt": "2025-03-01T10:32:00Z"
    }
  ]
}
```

WS wss://api.moai.app/ws/study-groups/{groupId}

JWT 필요

실시간 채팅 WebSocket — 이전 이력 로드(GET /messages) 후 연결. 메시지 전송 시 백엔드가 STUDY_MESSAGES 저장 + 상대방에게 즉시 푸시

클라이언트 → 서버 (메시지 전송)

```
{
  "content": "Read Committed에서 왜 팬텀 리드 현상이 발생하나요 ㅏㅏ"
}
```

서버 → 클라이언트 (실시간 수신)

```
{
  "messageId": "msg3000000-0000-0000-0000-000000000003",
  "senderType": "user",
  "senderId": "a0000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "senderNickname": "김코딩",
  "content": "Read Committed에서 왜 팬텀 리드 현상이 발생하나요 ㅏㅏ",
  "isAiCorrection": false,
  "sentAt": "2025-03-01T10:32:00Z"
}
```

10. 알림 (Notifications)

SSE /api/notifications/stream

JWT 필요

로그인 시 즉시 연결하여 실시간 알림 대기 (Content-Type: text/event-stream). 매칭 알림, 스터디 수락/거절 알림 수신

SSE 이벤트 — 매칭 제안 알림

```
data: {
  "type": "study_match",
  "message": "완벽한 상호 보완 파트너를 찾았습니다!",
  "suggestionId": "sug1000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "partner": {
    "nickname": "B학생(멘토)",
    "role": "mentor",
    "strengthKeyword": "고립성_완벽이해"
  },
  "matchScore": 0.98,
  "matchKeyword": "고립성(Isolation)_개념"
}
```

SSE 이벤트 — 상대방 거절 알림

```
data: {
  "type": "study_rejected",
  "message": "상대방이 스터디 요청을 거절했습니다.",
  "suggestionId": "sug1000000-0000-0000-0000-000000000001"
}
```

SSE 이벤트 — 상대방 수락 알림

```
data: {
  "type": "study_accepted",
  "message": "스터디가 시작되었습니다!",
  "groupId": "g1000000-0000-0000-0000-000000000001"
}
```

GET /api/notifications

JWT 필요

읽지 않은 알림 목록 조회 — NOTIFICATIONS 테이블에서 is_read=FALSE인 항목 반환

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "notificationId": "n1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "type": "study_match",
      "message": "완벽한 상호 보완 파트너를 찾았습니다!",
      "referenceId": "sug1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "isRead": false,
      "createdAt": "2025-03-01T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

PATCH /api/notifications/{id}/read

JWT 필요

알림 읽음 처리 — NOTIFICATIONS.is_read = true 업데이트

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "notificationId": "n1000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "isRead": true
  }
}
```

11. 마이페이지 (My Page)

GET /api/users/me

JWT 필요

마이페이지 진입 시 호출 — 전체 프로필 반환 (홈 화면용과 다름)

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": "a0000000-0000-0000-0000-000000000001",
    "loginId": "kimcoding",
    "name": "김코딩",
    "nickname": "코딩왕",
    "email": "kim@moai.app",
    "birthDate": "2000-03-15",
    "profileImageUrl": "https://s3.amazonaws.com/moai/profiles/abc.jpg",
    "interestKeywords": ["정보처리기사", "프로그래밍"],
    "studySuggestionEnabled": true,
    "themePreference": "light",
    "status": "active"
  }
}
```

PATCH /api/users/me

JWT 필요

프로필 수정 — 닉네임, 프로필 사진, 테마 설정

REQUEST BODY

```
{
  "nickname": "새닉네임",
  "profileImageUrl": "https://s3.amazonaws.com/moai/profiles/new.jpg",
  "themePreference": "dark"
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "nickname": "새닉네임",
    "profileImageUrl": "https://s3.amazonaws.com/moai/profiles/new.jpg",
    "themePreference": "dark"
  }
}
```

PATCH /api/users/me/keywords

JWT 필요

관심 키워드 수정 → 홈 AI 추천 실시간 갱신

REQUEST BODY

```
{
  "interestKeywords": ["CS면접", "웹개발"]
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "interestKeywords": ["CS면접", "웹개발"]
  }
}
```

DELETE /api/users/me

JWT 필요

회원 탈퇴 — 모든 개인정보·학습 데이터 즉시 파기, USERS.status = "inactive"

REQUEST BODY

```
{
  "password": "Moai1234!"
}
```

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "message": "회원 탈퇴가 완료되었습니다. 모든 데이터가 파기되었습니다."
}
```

GET /api/users/me/learning-history

JWT 필요

학습실 이력 목록 조회

RESPONSE 200

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roomId": "r1000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "subject": "정보처리기사",
      "level": "beginner",
      "completionRate": 30.0,
      "status": "active",
      "createdAt": "2025-03-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```